

Laboratorium 1 - Zadanie 2.1

Krzysztof Kubasik

Nr indeksu: 151494

Modyfikacja modelu manipulatora 2DOF po dodaniu masy punktowej m_3 na końcu drugiego członu

Położenie masy punktowej:

$$\begin{aligned}x_3 &= l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ y_3 &= l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2)\end{aligned}$$

Prędkość:

$$\begin{aligned}\dot{x}_3 &= -l_1 \sin(q_1)\dot{q}_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ \dot{y}_3 &= l_1 \cos(q_1)\dot{q}_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\end{aligned}$$

Energia kinetyczna:

$$T_3 = \frac{1}{2}m_3(\dot{x}_3^2 + \dot{y}_3^2)$$

Po wymnożeniu i zastosowaniu tożsamości trygonometrycznych otrzymujemy uproszczoną postać:

$$T_3 = \frac{1}{2}m_3 (l_1^2 \dot{q}_1^2 + l_2^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2l_1 l_2 \cos(q_2) \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2))$$

Po uwzględnieniu energii kinetycznej masy m_3 w równaniach dla całego układu otrzymujemy zaktualizowane parametry:

$$\begin{aligned}\alpha' &= \alpha + m_3(l_1^2 + l_2^2) \\ \beta' &= \beta + m_3 l_1 l_2 \\ \gamma' &= \gamma + m_3 l_2^2\end{aligned}$$

Nowa macierz bezwładności $M(q)$:

$$M(q) = \begin{bmatrix} \alpha' + 2\beta' \cos(q_2) & \gamma' + \beta' \cos(q_2) \\ \gamma' + \beta' \cos(q_2) & \gamma' \end{bmatrix}$$

Nowa macierz Coriolisa $C(q, \dot{q})$:

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -\beta' \sin(q_2) \dot{q}_2 & -\beta' \sin(q_2) (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ \beta' \sin(q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}$$